Universidade de Fortaleza

CCT

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

Raciocínio Lógico e Algoritmo

UNID. 1 - Utilização de algoritmos na resolução de problemas

Prof. Me. Ricardo Carubbi (carubbi@unifor.br)

Desvendando o Conceito de Variáveis: Da Memória Humana ao Bit

O Caminho do Armazenamento

A Analogia da Memória Humana

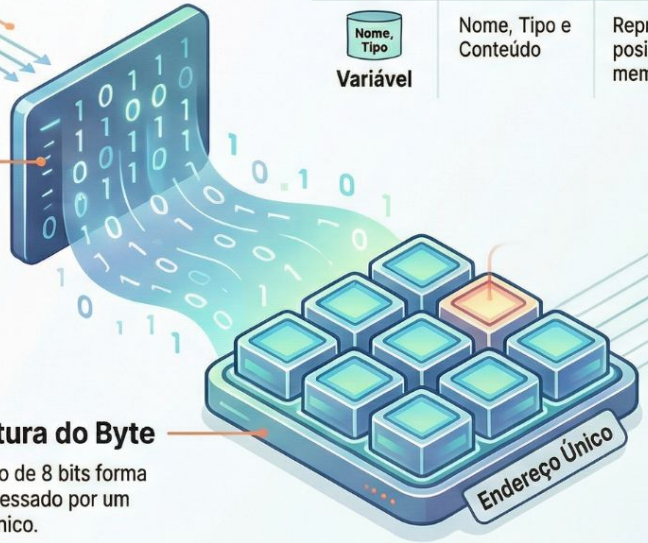
Guardamos informações em "posições" mentais distintas para realizar operações e cálculos.

Unidades Básicas de Armazenamento

Unidade	Composição	Função
0 1 Bit	Dígito 0 ou 1	Menor porção de memória
Byte	Conjunto de 8 bits	Unidade identificada por um endereço
Nome, Tipo Variável	Nome, Tipo e Conteúdo	Representa uma posição de memória

Conversão para Sistema Binário

Todos os dados são transformados em sequências de 0 e 1 (bits).



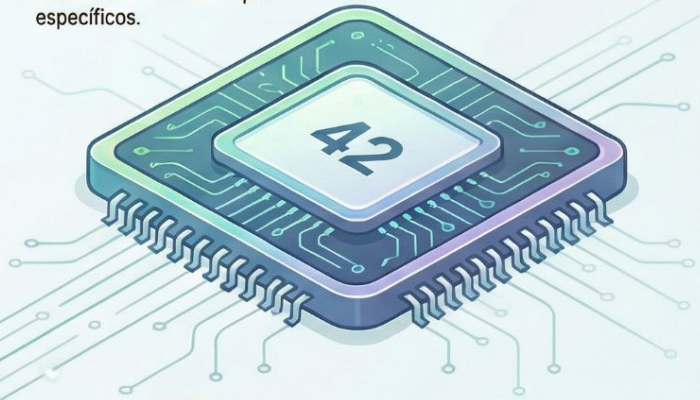
A Estrutura do Byte

Um conjunto de 8 bits forma um byte, acessado por um endereço único.

O Conceito de Variável

Definição de Variável

Representa uma posição de memória com nome e tipo específicos.



Exclusividade de Valor

Uma variável só pode armazanar um único valor a cada instante.

Conteúdo Dinâmico

O valor pode mudar ao longo do tempo durante a execução do programa.

Guia Essencial: Variáveis em JavaScript

Conceitos, declaração correta e melhores práticas de nomenclatura para código limpo.

Conceitos e Declaração

Variáveis são Espaços de Memória

Funcionam como caixas que armazenam informações como textos, números e booleanos para manipulação.

Use const por Padrão e let para Mudanças

Utilize `const` para valores fixos

Utilize `let` apenas quando o conteúdo precisar ser alterado

Atribuição com o Sinal de Igual

O operador "=" reserva o dado no espaço de memória definido pelo nome da variável.

Comparação de Declaração Moderna

Comando	Quando Usar e Alterável?
const	Padrão para a maioria dos casos. Não alterável (fixo).
let	Quando o valor mudará no programa. Alterável (sim).

Boas Práticas de Nomenclatura

Padrão camelCase para Variáveis

meuPrecoVenda

Comece com letra minúscula e use maiúscula na primeira letra das palavras seguintes.

Priorize Nomes Descritivos e Substantivos

Evite: "a", "x" (genéricos)

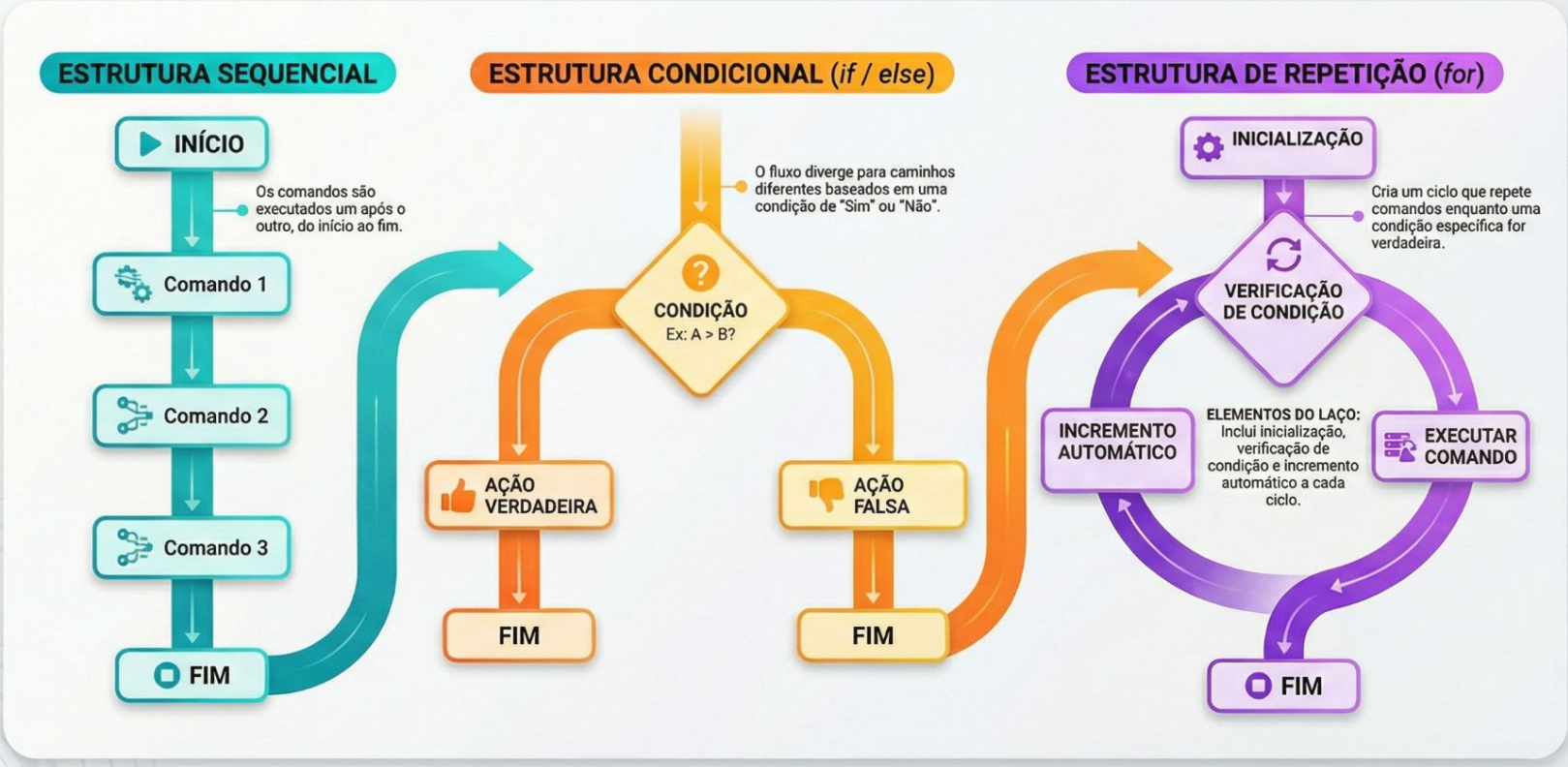
Prefira: "usuario", "preco" (claros)

Evite nomes genéricos como "a" ou "x"; prefira termos claros como "usuario" ou "preco".

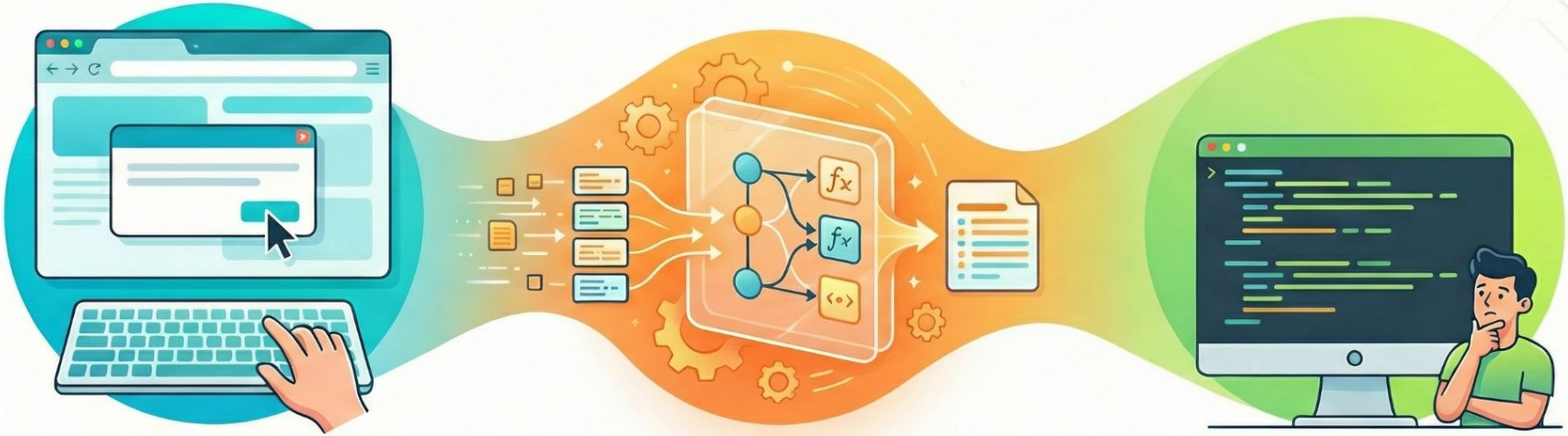
Evite Palavras Reservadas do Sistema

Não utilize termos como `class`, `if` ou `let` como nomes de variáveis.

Guia Visual: Estruturas Fundamentais da Programação



O Ciclo de Entrada e Saída em JavaScript



Entrada com prompt()

Captura as informações digitadas pelo usuário diretamente no navegador.

Processamento Lógico

Transforma os dados recebidos em informações úteis através da lógica do código.

Saída console.log()

Exibe o resultado final ou informações de depuração no console do desenvolvedor.

Obrigado

e até a próxima aula!